

THESE PROFESSIONNELLE

Problématique :

Comment garantir le guidage autonome et résilient d'un drone naval en environnement GNSS-denied grâce à l'asservissement visuel assisté par intelligence artificielle ?

AXE1 - Navigation résiliente en environnement GNSS-denied par fusion multi-capteurs

Question de recherche : Comment assurer une navigation fiable d'un drone naval en absence de GNSS grâce à la fusion entre vision artificielle, capteurs inertiels et autres capteurs embarqués ?

Articles :

<https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1687814016640996>

<https://journals.sagepub.com/doi/10.5772/56660>

<https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1687814016640996>

<https://www.mdpi.com/2226-4310/10/3/220>

<https://arxiv.org/pdf/2310.08435>

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S026322412201452X>

<https://www.mdpi.com/1424-8220/18/9/2776>

État de l'art — Navigation résiliente en environnement GNSS-denied par fusion multi-capteurs

Introduction

Les drones autonomes occupent aujourd'hui une place centrale dans les opérations civiles et militaires modernes. Dans le domaine naval, leur utilisation s'intensifie pour des missions de surveillance maritime, de renseignement, de reconnaissance, d'appui tactique ou encore d'inspection de bâtiments. Cependant, la dépendance quasi systématique aux systèmes de positionnement par satellite constitue une faiblesse majeure. Les signaux GNSS (Global Navigation Satellite Systems) sont particulièrement vulnérables aux phénomènes de brouillage (jamming), de leurrage (spoofing), aux masques environnementaux ainsi qu'aux perturbations électromagnétiques. Cette problématique est devenue critique dans les

environnements militaires contestés et plus particulièrement dans les zones navales où les opérations de guerre électronique sont fréquentes.

Face à ces limites, les recherches récentes se concentrent sur le développement de systèmes de navigation dits « GNSS-denied », capables d'assurer la continuité de mission malgré l'absence totale ou partielle du signal satellite. Dans cette perspective, la fusion multi-capteurs apparaît aujourd'hui comme l'approche la plus prometteuse. Elle consiste à combiner différentes sources de perception embarquées — caméras, centrales inertielles, radar, LiDAR, baromètres ou encore capteurs ultra-wideband — afin de compenser les faiblesses intrinsèques de chaque technologie prise individuellement.

L'objectif de cet état de l'art est d'analyser les principales approches scientifiques relatives à la navigation résiliente des drones en environnement GNSS-denied, avec un intérêt particulier pour les architectures hybrides basées sur la fusion entre vision artificielle et navigation inertielle.

1. Les limites des systèmes GNSS dans les environnements opérationnels contestés

Les systèmes GNSS constituent aujourd'hui la principale source de localisation des drones autonomes. Leur fonctionnement repose sur la réception de signaux satellitaires permettant d'estimer la position, la vitesse et le temps. Toutefois, ces signaux possèdent une faible puissance à la réception, ce qui les rend particulièrement sensibles aux perturbations extérieures.

Les travaux de Mostafa et al. montrent que plusieurs phénomènes peuvent provoquer une dégradation significative des performances de navigation :

- le brouillage électromagnétique ;
- le spoofing GNSS ;
- les effets de masquage ;
- les multi-trajets ;
- les perturbations atmosphériques ;
- les environnements urbains ou encaissés.

Dans un contexte militaire naval, ces vulnérabilités sont amplifiées par les capacités de guerre électronique adverses. Les systèmes anti-accès et les opérations de déni d'environnement électromagnétique rendent l'utilisation du GNSS de plus en plus incertaine. Cette situation pousse les chercheurs à développer des capacités de navigation alternatives capables d'assurer une autonomie prolongée sans dépendance satellitaire.

Les recherches récentes soulignent également que les drones opérant au-dessus de surfaces maritimes rencontrent des difficultés supplémentaires :

- faible densité de points caractéristiques visuels ;
- réflexions lumineuses sur l'eau ;
- horizon mouvant ;
- conditions météorologiques instables ;
- mouvements permanents de la plateforme navale.

Ces contraintes rendent les approches classiques de navigation encore plus complexes dans le domaine maritime.

2. La navigation inertielle : fondement historique des systèmes GNSS-denied

Avant l'apparition des systèmes GNSS, la navigation inertielle constituait déjà une technologie centrale pour les aéronefs militaires. Les systèmes INS (Inertial Navigation Systems) utilisent des gyroscopes et des accéléromètres afin d'estimer les déplacements du véhicule à partir de mesures d'accélération et de rotation.

L'avantage principal des centrales inertielles réside dans leur autonomie complète vis-à-vis des signaux extérieurs. Elles ne nécessitent aucune infrastructure ni communication externe, ce qui les rend naturellement résistantes au brouillage.

Cependant, les travaux scientifiques démontrent que la navigation inertielle souffre d'un problème majeur : la dérive cumulative des erreurs. Les imprécisions des capteurs MEMS embarqués sur les drones légers entraînent une accumulation progressive des erreurs de position. Cette dérive devient particulièrement problématique lors des longues missions autonomes.

Les recherches actuelles tentent donc d'améliorer les performances des INS grâce à des techniques de recalage externe. L'objectif est de corriger périodiquement la dérive inertielle à l'aide d'autres capteurs embarqués capables de fournir des observations indépendantes.

Cette logique a conduit au développement des architectures dites Visual-Inertial Navigation Systems (VINS), qui constituent aujourd'hui l'un des domaines les plus actifs de la recherche en navigation autonome.

3. La vision artificielle comme alternative au GNSS

L'intégration de capteurs visuels représente aujourd'hui une avancée majeure dans les systèmes de navigation résiliente. La vision artificielle permet au drone d'exploiter son environnement pour estimer ses déplacements relatifs.

Les travaux de Wang et al. ont montré dès 2013 que la fusion entre vision et inertie permettait d'améliorer significativement les performances de navigation des drones en environnement GPS-denied. Leur approche repose sur l'exploitation de points

caractéristiques extraits des images afin d'estimer le mouvement du drone entre plusieurs prises de vue successives.

Cette approche, appelée Visual Odometry (VO), consiste à déterminer le déplacement relatif d'un véhicule grâce à l'analyse des flux vidéo. Plusieurs variantes existent aujourd'hui :

- monocular VO ;
- stereo VO ;
- semi-direct VO ;
- feature-based VO ;
- optical flow VO.

Les systèmes VO permettent de corriger la dérive inertielle à court terme, mais restent eux-mêmes sensibles à certaines contraintes :

- manque de texture visuelle ;
- variations d'éclairage ;
- conditions météorologiques ;
- erreurs d'appariement ;
- perte de points caractéristiques.

Dans le contexte maritime, ces difficultés sont accentuées par la présence de vastes surfaces homogènes et réfléchissantes. Les algorithmes classiques de vision par ordinateur peuvent perdre leurs repères visuels lorsque le drone évolue au-dessus de l'océan ou dans des conditions météorologiques dégradées.

Pour répondre à ces limites, plusieurs travaux proposent désormais des architectures hybrides combinant vision artificielle et capteurs inertiels au sein de systèmes Visual-Inertial Odometry (VIO).

4. Les architectures Visual-Inertial Odometry (VIO)

Les systèmes VIO représentent aujourd'hui l'état de l'art de la navigation GNSS-denied pour drones autonomes. Ils reposent sur la complémentarité entre :

- les mesures rapides mais dérivantes de l'IMU ;
- les observations visuelles plus stables mais plus sensibles à l'environnement.

L'objectif consiste à fusionner ces données afin d'obtenir une estimation robuste de la position et de l'orientation du drone.

Les approches les plus répandues utilisent des filtres de Kalman étendus (EKF) ou des techniques d'optimisation non linéaire. Les travaux de Liu et al. proposent notamment

une architecture de fusion visuelle-inertielle computationnellement efficace adaptée aux drones légers embarqués.

Plus récemment, Gallo et Barrientos ont développé une méthode dite « Semi-Direct Visual Navigation » assistée par des priorités inertielles inspirées des boucles de contrôle PI. Leur système vise à limiter la dérive horizontale des drones autonomes en absence prolongée de GNSS. Les résultats montrent une amélioration importante de la stabilité de navigation grâce à l'utilisation simultanée des informations visuelles et inertielles.

Les recherches actuelles mettent également en avant l'intérêt des approches basées sur les représentations géométriques avancées, notamment les filtres opérant dans les espaces $SO(3)$. Ces méthodes permettent une meilleure gestion des rotations et des erreurs d'attitude sur de longues distances.

5. La fusion multi-capteurs avancée : radar, LiDAR et UWB

Malgré leurs performances, les systèmes VIO restent vulnérables à certaines situations :

- obscurité ;
- brouillard ;
- pluie ;
- perte de texture ;
- mouvements rapides ;
- surfaces uniformes.

Pour renforcer la résilience des drones autonomes, les recherches récentes intègrent désormais des capteurs complémentaires.

Les travaux de Mostafa et al. proposent ainsi une architecture intégrant :

- radar odometry ;
- visual odometry ;
- IMU ;
- magnétomètre ;
- baromètre.

Le radar présente l'avantage d'être moins sensible aux conditions lumineuses et météorologiques. Il peut continuer à fournir des estimations fiables même lorsque les caméras deviennent inefficaces.

D'autres recherches explorent l'intégration du LiDAR. Les systèmes LiDAR-Inertial Odometry permettent de produire des cartes tridimensionnelles précises tout en

améliorant l'estimation de pose. Toutefois, leur coût, leur consommation énergétique et leur masse limitent encore leur utilisation sur certains drones embarqués.

Les technologies UWB (Ultra-Wideband) constituent également une piste intéressante. Les travaux publiés dans la revue *Measurement* montrent que l'intégration des contraintes UWB au sein d'une architecture VIO améliore significativement la stabilité de trajectoire en environnement GNSS-denied.

Ces approches illustrent une tendance forte de la recherche actuelle : la résilience ne repose plus sur un capteur unique mais sur la redondance et la complémentarité de plusieurs modalités de perception.

6. Cartographie, recalage visuel et géolocalisation relative

Une autre orientation importante des recherches concerne le recalage du flux vidéo avec des cartes préexistantes ou des images satellites.

Les travaux de Kinnari et al. proposent une méthode de géolocalisation basée sur la comparaison des images embarquées avec des orthophotographies. Cette approche permet au drone de retrouver sa position globale sans GNSS grâce à des techniques de correspondance visuelle.

Ces méthodes de Visual Place Recognition (VPR) suscitent aujourd'hui un intérêt croissant dans le domaine militaire. Elles permettent potentiellement :

- de recalibrer la navigation inertielle ;
- de corriger les dérives accumulées ;
- de retrouver une position absolue sans infrastructure satellitaire.

Les approches modernes utilisent de plus en plus l'intelligence artificielle et les réseaux neuronaux profonds pour améliorer la robustesse des algorithmes de reconnaissance visuelle.

Toutefois, les performances restent fortement dépendantes :

- de la qualité des cartes de référence ;
- des variations environnementales ;
- des changements saisonniers ;
- des conditions météorologiques.

Dans les environnements maritimes, cette problématique demeure encore relativement peu mature, notamment en raison du caractère dynamique de la surface océanique.

7. Limites actuelles et perspectives de recherche

Malgré les avancées importantes observées ces dernières années, plusieurs défis scientifiques demeurent ouverts.

Le premier concerne la robustesse des systèmes de perception dans les environnements maritimes réels. Les conditions navales génèrent des perturbations particulièrement difficiles pour les algorithmes visuels :

- vibrations ;
- embruns ;
- mouvements du navire ;
- faible contraste ;
- reflets spéculaires.

Le second défi concerne les contraintes embarquées. Les drones navals disposent de capacités limitées en :

- puissance de calcul ;
- énergie ;
- charge utile.

Or, les algorithmes modernes de vision artificielle et de fusion multi-capteurs nécessitent des ressources computationnelles importantes.

Le troisième enjeu porte sur la résilience cyber-physique des architectures de navigation. Les systèmes autonomes doivent désormais être capables :

- de détecter les attaques de spoofing ;
- d'identifier les pertes d'intégrité ;
- de reconfigurer dynamiquement leur navigation ;
- de maintenir la mission malgré les perturbations.

Enfin, l'émergence récente des approches basées sur l'intelligence artificielle ouvre de nouvelles perspectives. Les modèles de Deep Learning permettent désormais :

- une meilleure détection d'objets ;
- une estimation de profondeur monoculaire ;
- une amélioration du recalage visuel ;
- une fusion adaptative des capteurs.

Ces avancées pourraient jouer un rôle déterminant dans les futurs systèmes de navigation résiliente pour drones navals autonomes.

Conclusion

L'analyse des travaux scientifiques actuels montre que la navigation résiliente en environnement GNSS-denied constitue aujourd'hui un domaine de recherche stratégique à forte croissance. Les approches fondées uniquement sur la navigation inertielle apparaissent insuffisantes pour les missions longues durée en raison de la dérive des capteurs.

La littérature scientifique converge désormais vers des architectures hybrides reposant sur la fusion multi-capteurs, notamment entre vision artificielle et navigation inertielle. Les systèmes VIO représentent actuellement l'état de l'art de la navigation autonome sans GNSS, tandis que les approches intégrant radar, LiDAR ou UWB visent à renforcer encore davantage la robustesse opérationnelle.

Dans le contexte naval, ces problématiques prennent une dimension particulière en raison des contraintes spécifiques du milieu maritime et des menaces de guerre électronique. Les recherches futures devront ainsi répondre à un double objectif :

- améliorer la robustesse des systèmes de perception ;
- garantir la résilience cyber-physique des architectures autonomes.

L'intégration croissante de l'intelligence artificielle dans les systèmes de fusion multi-capteurs pourrait constituer une avancée majeure vers des drones navals capables d'évoluer de manière autonome dans des environnements fortement contestés.

AXE2 - Asservissement visuel et IA pour le guidage autonome du drone naval

Question de recherche : Comment l'asservissement visuel assisté par intelligence artificielle peut-il permettre le guidage autonome d'un drone depuis un central opérationnel naval ?

Articles

<https://www.mdpi.com/2504-446X/7/6/361>

<https://arxiv.org/pdf/1506.02640>

<https://www.mdpi.com/1424-8220/22/9/3544>

<https://researchportal.rma.ac.be/en/publications/visual-based-localization-methods-for-unmanned-aerial-vehicles-in-3/>

<https://ieeexplore.ieee.org/document/9351526>

<https://centralesupelec.hal.science/hal-01134039/document>

État de l'art — Asservissement visuel et intelligence artificielle pour le guidage autonome des drones navals

Introduction

L'essor des drones autonomes transforme profondément les capacités opérationnelles civiles et militaires. Dans le domaine naval, les drones aériens embarqués jouent désormais un rôle stratégique dans les missions de surveillance maritime, de renseignement, d'identification de cibles, d'inspection ou encore de sécurisation des espaces maritimes. Toutefois, les environnements navals présentent des contraintes particulièrement complexes pour les systèmes de navigation classiques. La mobilité permanente des bâtiments, les perturbations électromagnétiques, les conditions météorologiques instables ainsi que les risques de brouillage GNSS rendent difficile le maintien d'un guidage précis et résilient. (mdpi.com)

Dans ce contexte, les recherches récentes s'orientent vers le développement de systèmes de guidage reposant sur l'asservissement visuel assisté par intelligence artificielle. L'objectif consiste à permettre au drone d'utiliser directement les informations issues des flux vidéo pour estimer sa position, corriger sa trajectoire et interagir avec son environnement sans dépendance exclusive aux données satellitaires. Ces approches reposent sur les progrès simultanés de la vision par ordinateur, du Deep Learning et des architectures de contrôle autonomes.

L'asservissement visuel, également appelé *Visual Servoing*, constitue aujourd'hui un domaine majeur de la robotique autonome. Il désigne l'utilisation d'informations visuelles pour piloter dynamiquement un système mobile. Dans le cas des drones, il permet notamment :

- le suivi de trajectoire ;
- l'évitement d'obstacles ;
- l'appontage automatique ;
- le suivi de cibles ;
- la navigation relative ;
- la stabilisation de vol. (researchportal.rma.ac.be)

L'intégration récente des modèles d'intelligence artificielle améliore considérablement les capacités de perception et de prise de décision des drones autonomes. Les systèmes modernes sont désormais capables d'analyser en temps réel des flux vidéo complexes afin de détecter des objets, reconnaître des scènes, estimer des profondeurs ou encore prédire des trajectoires.

Cet état de l'art présente les principales avancées scientifiques relatives à l'asservissement visuel et à l'intelligence artificielle appliqués au guidage autonome des drones, avec une attention particulière portée aux contraintes spécifiques des environnements navals.

1. Fondements de l'asservissement visuel appliqué aux drones

L'asservissement visuel trouve son origine dans les travaux de robotique industrielle des années 1980. Son principe consiste à utiliser des informations extraites des images pour contrôler les mouvements d'un système robotisé en boucle fermée.

Les recherches distinguent principalement deux grandes catégories d'asservissement visuel :

- l'Image-Based Visual Servoing (IBVS) ;
- le Position-Based Visual Servoing (PBVS). (hal.science)

L'approche IBVS repose directement sur les caractéristiques observées dans l'image, telles que :

- points caractéristiques ;
- contours ;
- objets détectés ;
- flux optique.

Le système de commande agit directement sur l'erreur observée dans le plan image. Cette méthode présente l'avantage d'une grande robustesse face aux erreurs de calibration et aux incertitudes du modèle 3D.

À l'inverse, les approches PBVS cherchent à reconstruire la position tridimensionnelle du drone avant de calculer les commandes de pilotage. Elles offrent généralement une meilleure précision géométrique mais nécessitent des estimations de pose plus complexes.

Dans le domaine des drones autonomes, l'IBVS s'est progressivement imposé comme l'approche la plus adaptée aux environnements dynamiques. Les travaux de Chaumette et Hutchinson démontrent que cette méthode permet une meilleure robustesse aux perturbations et aux mouvements rapides. (hal.science)

Les premières applications aux drones portaient principalement sur :

- le maintien de position ;
- le suivi de cibles ;
- l'atterrissage automatique ;
- l'évitement d'obstacles.

Avec l'augmentation des capacités de calcul embarquées, les systèmes modernes utilisent désormais des flux vidéo continus pour réaliser un guidage autonome en temps réel.

2. Vision par ordinateur et estimation du mouvement

La vision par ordinateur constitue le cœur des systèmes modernes d'asservissement visuel. Elle permet au drone d'interpréter son environnement à partir des données issues des caméras embarquées.

Les premières approches reposaient principalement sur des méthodes géométriques classiques :

- extraction de points SIFT/SURF ;
- optical flow ;
- suivi de coins ;
- homographies ;
- stéréovision. (mdpi.com)

Le calcul du flux optique joue un rôle fondamental dans l'estimation du mouvement relatif du drone. Les travaux de Horn et Schunck ont montré que les variations de luminosité entre deux images successives permettent d'estimer la direction et la vitesse du déplacement apparent des objets.

Ces techniques ont ensuite été appliquées aux drones afin de :

- stabiliser le vol ;
- détecter les obstacles ;
- maintenir une altitude constante ;
- estimer la vitesse relative.

Cependant, les approches géométriques traditionnelles présentent plusieurs limites dans les environnements réels :

- sensibilité aux variations d'éclairage ;
- perte de points caractéristiques ;
- bruit visuel ;
- faible robustesse maritime.

Dans le contexte naval, ces difficultés sont amplifiées par :

- les reflets de l'eau ;
- les mouvements de houle ;
- les variations météorologiques ;

- les faibles textures visuelles de l'environnement marin.

Ces limites ont conduit les chercheurs à intégrer progressivement des techniques de Deep Learning dans les systèmes de perception visuelle.

3. L'apport du Deep Learning dans le guidage autonome

Depuis les années 2010, les avancées du Deep Learning ont profondément modifié les systèmes de vision artificielle. Les réseaux neuronaux convolutifs (CNN) permettent désormais d'extraire automatiquement des caractéristiques visuelles complexes à partir des images.

Les travaux de Redmon et al. avec l'algorithme YOLO (*You Only Look Once*) ont marqué une étape majeure dans la détection d'objets temps réel. Ces architectures sont aujourd'hui largement utilisées dans les drones autonomes pour :

- la détection d'obstacles ;
- l'identification de navires ;
- le suivi de cibles ;
- la reconnaissance de points d'intérêt. (arxiv.org)

Les recherches récentes montrent que les approches basées sur l'IA surpassent progressivement les méthodes géométriques classiques dans les environnements complexes.

Les systèmes modernes utilisent également :

- réseaux de segmentation sémantique ;
- modèles de depth estimation ;
- tracking multi-objets ;
- reinforcement learning ;
- transformers visuels.

Les travaux publiés dans *Sensors* démontrent notamment que les modèles d'IA améliorent fortement les capacités d'appointage autonome sur navires en mouvement. (mdpi.com)

L'estimation monoculaire de profondeur constitue également un axe majeur de recherche. Les réseaux neuronaux sont désormais capables d'estimer des distances à partir d'une simple caméra monoculaire, réduisant ainsi la dépendance à des capteurs plus coûteux comme le LiDAR.

Les approches de Reinforcement Learning suscitent également un intérêt croissant. Elles permettent au drone d'apprendre directement des stratégies de navigation optimales à partir de l'interaction avec son environnement. Certaines études montrent des capacités prometteuses pour :

- l'évitement dynamique d'obstacles ;
- le suivi autonome de trajectoires ;
- la stabilisation en environnement perturbé.

Toutefois, ces approches nécessitent d'importantes capacités d'entraînement et restent sensibles aux problèmes de généralisation.

4. Asservissement visuel en environnement maritime

Les environnements navals représentent un défi particulier pour les systèmes de guidage autonome. Contrairement aux environnements terrestres, les drones maritimes doivent évoluer dans un contexte dynamique et faiblement structuré.

Les recherches scientifiques mettent en évidence plusieurs difficultés spécifiques :

- horizon mouvant ;
- mouvements du navire ;
- embruns ;
- luminosité variable ;
- reflets spéculaires ;
- absence de repères fixes. (researchportal.rma.ac.be)

L'apportage automatique constitue l'un des sujets les plus étudiés. Les travaux de Patruno et al. proposent un système d'atterrissage autonome basé sur la détection visuelle de marqueurs installés sur le pont d'un catamaran. Les résultats montrent qu'un asservissement visuel permet de compenser efficacement les mouvements du bâtiment naval. (mdpi.com)

D'autres recherches utilisent des approches de détection sans marqueurs artificiels, basées sur :

- segmentation de pont ;
- détection de contours ;
- apprentissage profond ;
- reconnaissance de scènes maritimes.

Les travaux récents s'orientent également vers le guidage coopératif entre le drone et le navire. Dans ces architectures, le central opérationnel joue un rôle important dans :

- la supervision ;
- la fusion de données ;
- l'analyse des flux vidéo ;
- la prise de décision tactique.

Cette évolution rapproche progressivement les systèmes navals des concepts de « combat collaboratif » et de « central opérationnel augmenté ».

5. Architectures distribuées et supervision depuis le central opérationnel

L'un des axes émergents de la recherche concerne la centralisation partielle de l'intelligence décisionnelle au sein du central opérationnel naval.

Traditionnellement, les drones autonomes reposaient principalement sur des capacités embarquées locales. Cependant, l'augmentation des débits de transmission et des capacités de calcul distribuées permet désormais d'envisager des architectures hybrides dans lesquelles :

- certaines fonctions restent embarquées ;
- d'autres sont externalisées vers le navire.

Les travaux récents sur le Edge AI et le Fog Computing montrent que cette approche permet :

- d'alléger les calculs embarqués ;
- d'améliorer les capacités d'analyse IA ;
- de superviser plusieurs drones simultanément. (ieeexplore.ieee.org)

Le central opérationnel peut alors :

- analyser plusieurs flux vidéo ;
- détecter automatiquement des menaces ;
- recalculer des trajectoires ;
- assister les opérateurs humains.

Cette logique ouvre la voie à des architectures multi-drones coordonnées reposant sur une supervision intelligente centralisée.

Toutefois, ces systèmes soulèvent également des problématiques importantes :

- latence réseau ;
- cybersécurité des communications ;
- résilience des flux vidéo ;
- disponibilité des liaisons de données.

La continuité opérationnelle dépend alors fortement de la capacité du drone à conserver une autonomie minimale en cas de rupture de liaison.

6. Limites actuelles et défis scientifiques

Malgré les progrès importants des systèmes d'asservissement visuel, plusieurs verrous scientifiques subsistent.

Le premier concerne la robustesse des modèles d'IA. Les systèmes de Deep Learning restent vulnérables :

- aux variations environnementales ;
- aux jeux de données insuffisants ;
- aux biais d'apprentissage ;
- aux perturbations adversariales.

Les environnements navals présentent précisément des conditions très variables difficiles à reproduire en phase d'entraînement.

Le second défi concerne les contraintes temps réel. Les algorithmes modernes nécessitent des capacités de calcul importantes, souvent incompatibles avec les ressources embarquées des drones légers.

Les problématiques énergétiques constituent également une limite majeure. Les traitements vidéo temps réel consomment fortement les batteries embarquées et réduisent l'autonomie opérationnelle.

Enfin, la certification et la fiabilité des systèmes autonomes demeurent un sujet sensible, particulièrement dans le domaine militaire. Les décisions prises par l'IA doivent rester explicables, contrôlables et compatibles avec les exigences de sécurité opérationnelle.

Conclusion

Les recherches actuelles montrent que l'asservissement visuel assisté par intelligence artificielle constitue aujourd'hui une technologie clé pour le développement des drones autonomes en environnement GNSS-denied.

Les avancées récentes en vision artificielle et en Deep Learning permettent désormais aux drones :

- d'interpréter leur environnement ;
- de corriger leur trajectoire ;
- de suivre des cibles ;
- de réaliser des manœuvres complexes ;
- d'assurer certaines missions sans dépendance satellitaire.

Dans le contexte naval, ces technologies offrent des perspectives particulièrement stratégiques pour :

- l'appontage autonome ;

- la surveillance maritime ;
- le guidage collaboratif ;
- les opérations en environnement contesté.

La littérature scientifique converge vers des architectures hybrides combinant :

- autonomie embarquée ;
- IA distribuée ;
- supervision depuis le central opérationnel.

Cependant, plusieurs défis demeurent ouverts concernant :

- la robustesse des modèles IA ;
- les contraintes computationnelles ;
- la cybersécurité ;
- la résilience des communications ;
- la fiabilité des systèmes autonomes en environnement maritime réel.

Ces problématiques constituent aujourd'hui l'un des champs de recherche les plus dynamiques à l'intersection de la robotique, de l'intelligence artificielle, de la navigation autonome et des systèmes navals intelligents.

AXE3 - Résilience cyber et guerre électronique des drones navals autonomes

Question de recherche : Comment garantir la continuité opérationnelle d'un drone naval autonome face aux menaces de guerre électronique et de compromission des systèmes de navigation ?

Articles

<https://www.mdpi.com/2504-446X/7/6/361>

<https://www.mdpi.com/2226-4310/10/3/220>

<https://arxiv.org/pdf/1802.06427>

<https://www.mdpi.com/1424-8220/21/8/2761>

<https://ieeexplore.ieee.org/document/6696691>

<https://ieeexplore.ieee.org/document/10111318>

<https://www.mdpi.com/2504-446X/7/4/242>

<https://www.mdpi.com/1424-8220/18/9/2776>

<https://dl.acm.org/doi/10.1145/1866307.1866386>

État de l'art — Résilience cyber et guerre électronique des drones navals autonomes

Introduction

L'essor des drones autonomes transforme profondément les opérations militaires modernes. Dans le domaine naval, les drones aériens embarqués jouent désormais un rôle central dans les missions de surveillance, de renseignement, de reconnaissance tactique et de sécurisation maritime. Leur capacité à opérer à distance, à réduire l'exposition humaine et à étendre la portée des bâtiments militaires en fait des outils stratégiques majeurs. Cependant, cette montée en puissance s'accompagne d'une dépendance croissante aux systèmes numériques, aux communications sans fil et aux technologies de navigation satellitaire, exposant les drones à de nouvelles vulnérabilités cyber et électromagnétiques. ([mdpi.com](https://www.mdpi.com))

Les conflits récents ont démontré que les environnements opérationnels modernes sont désormais fortement contestés sur le plan électromagnétique. Les capacités de brouillage, de spoofing GNSS, d'interception de communications ou de compromission logicielle sont devenues des composantes majeures de la guerre électronique contemporaine. Dans ce contexte, la résilience cyber-physique des drones autonomes constitue aujourd'hui un enjeu scientifique et stratégique majeur. (ieeexplore.ieee.org)

Les recherches actuelles cherchent ainsi à développer des architectures capables :

- de détecter les attaques ;
- de maintenir la continuité opérationnelle ;
- de garantir l'intégrité des données ;
- de reconfigurer dynamiquement les systèmes de navigation ;
- d'assurer une autonomie résiliente en environnement contesté.

Dans cette perspective, l'intégration de mécanismes alternatifs de perception — notamment basés sur la vision artificielle et l'intelligence artificielle — apparaît comme une voie prometteuse pour limiter la dépendance aux infrastructures vulnérables.

Cet état de l'art analyse les principaux travaux scientifiques relatifs à la cybersécurité et à la guerre électronique appliquées aux drones autonomes, avec une attention particulière portée aux environnements navals GNSS-denied.

1. Vulnérabilités des drones autonomes face aux menaces cyber et électromagnétiques

Les drones modernes reposent sur des architectures fortement connectées intégrant :

- liaisons radio ;
- systèmes GNSS ;
- réseaux IP ;
- capteurs embarqués ;
- logiciels de contrôle ;
- plateformes cloud ou edge computing.

Cette interconnexion accroît considérablement la surface d'attaque des systèmes autonomes. Les travaux de Gupta et al. montrent que les drones présentent des vulnérabilités à plusieurs niveaux :

- navigation ;
- communications ;
- contrôle de vol ;
- capteurs ;
- systèmes logiciels ;
- protocoles réseau. ([mdpi.com](https://www.mdpi.com))

Parmi les menaces les plus critiques figure le brouillage GNSS (*GNSS jamming*). Cette attaque consiste à saturer les fréquences utilisées par les satellites afin d'empêcher le drone de recevoir les signaux de positionnement. Les systèmes GNSS étant caractérisés par une faible puissance de réception, ils sont particulièrement vulnérables aux perturbations électromagnétiques. ([mdpi.com](https://www.mdpi.com))

Le spoofing GNSS constitue une menace encore plus dangereuse. Contrairement au brouillage, cette attaque vise à tromper le drone en lui transmettant de faux signaux satellitaires cohérents. Le système de navigation estime alors une position erronée sans détecter immédiatement l'attaque. Des expériences publiées par Tippenhauer et al. ont démontré la faisabilité de telles attaques sur des drones civils et militaires. (dl.acm.org)

Les drones navals présentent également une vulnérabilité particulière aux attaques de liaison de données (*data link attacks*). Les communications entre le drone et le central opérationnel peuvent être :

- interceptées ;
- brouillées ;
- détournées ;
- falsifiées.

Ces menaces sont particulièrement critiques dans les architectures de supervision distribuée où une partie des traitements IA est externalisée vers le navire.

2. Guerre électronique et environnements contestés

La guerre électronique désigne l'ensemble des opérations visant à exploiter, perturber ou neutraliser le spectre électromagnétique adverse. Dans les environnements militaires modernes, elle constitue désormais un facteur déterminant de supériorité opérationnelle.

Les recherches récentes soulignent que les drones représentent des cibles privilégiées des opérations de guerre électronique en raison de leur forte dépendance :

- aux communications radio ;
- aux systèmes GNSS ;
- aux transmissions vidéo ;
- aux réseaux numériques. (ieeexplore.ieee.org)

Les conflits récents ont montré l'utilisation massive :

- du brouillage GNSS ;
- des attaques de liaison radio ;
- des systèmes anti-drones ;
- des leurres électromagnétiques.

Dans les environnements maritimes, ces problématiques sont encore accentuées par :

- les grandes distances de communication ;
- les réflexions électromagnétiques sur l'eau ;
- les contraintes de mobilité des bâtiments ;
- les environnements multi-capteurs embarqués.

Les doctrines militaires modernes considèrent désormais le GNSS-denied comme un scénario opérationnel normal et non plus exceptionnel.

Cette évolution pousse les chercheurs à développer des architectures dites « resilient-by-design », capables de maintenir les capacités critiques même en cas de dégradation partielle des systèmes de communication ou de navigation.

3. Détection des attaques GNSS et mécanismes de résilience

La première approche de résilience consiste à détecter les anomalies de navigation afin d'identifier une éventuelle attaque.

Les travaux scientifiques proposent plusieurs méthodes de détection du spoofing :

- analyse des incohérences temporelles ;
- surveillance des écarts inertiels ;
- analyse du signal RF ;
- comparaison multi-capteurs ;
- apprentissage automatique. (mdpi.com)

Les approches les plus répandues reposent sur la comparaison entre :

- les données GNSS ;
- les estimations inertielles ;
- les observations visuelles.

Une divergence anormale entre les différentes sources de navigation peut révéler une compromission du signal satellitaire.

Les systèmes modernes utilisent également des techniques de fusion probabiliste afin d'évaluer dynamiquement le niveau de confiance accordé à chaque capteur.

Les travaux de Psiaki et Humphreys montrent que les architectures multi-capteurs réduisent fortement la probabilité de compromission complète du système de navigation. (ieeexplore.ieee.org)

Cependant, la détection seule reste insuffisante. Les systèmes autonomes doivent également être capables :

- de basculer automatiquement vers des modes alternatifs ;
- de reconfigurer leur navigation ;
- de maintenir la mission malgré les perturbations.

C'est dans ce contexte que la vision artificielle apparaît comme une solution de résilience particulièrement prometteuse.

4. Vision artificielle et IA comme mécanismes de résilience cyber-physique

Les recherches récentes considèrent désormais la vision artificielle non seulement comme un outil de navigation mais également comme un mécanisme de cybersécurité fonctionnelle.

Les systèmes de perception visuelle permettent au drone :

- d'estimer sa trajectoire ;
 - de reconnaître son environnement ;
 - de recalibrer sa position ;
 - de maintenir une navigation autonome sans dépendance satellitaire.
- (mdpi.com)

Les architectures dites *Visual-Inertial Navigation Systems* (VINS) constituent aujourd'hui une solution de résilience importante face aux attaques GNSS.

Les travaux publiés dans *Aerospace* démontrent que la fusion entre :

- vision ;
- inertie ;
- intelligence artificielle ;
permet de maintenir une navigation stable malgré un brouillage complet du GNSS. ([mdpi.com](https://www.mdpi.com))

L'intelligence artificielle améliore également les capacités :

- de détection d'anomalies ;
- de classification des menaces ;
- de fusion adaptative des capteurs ;
- de prise de décision autonome.

Certaines recherches utilisent des réseaux neuronaux pour détecter automatiquement des comportements anormaux dans les trajectoires ou les flux de données des drones.

Les approches de *Machine Learning* permettent également :

- d'anticiper certaines attaques ;
- d'identifier des signatures de brouillage ;
- d'améliorer les capacités d'auto-adaptation du système autonome.

Toutefois, ces systèmes introduisent eux-mêmes de nouvelles vulnérabilités.

5. Vulnérabilités de l'intelligence artificielle embarquée

L'intégration croissante de l'IA dans les drones autonomes soulève de nouveaux enjeux de cybersécurité.

Les modèles de Deep Learning sont vulnérables aux attaques adversariales (*Adversarial AI*). Ces attaques consistent à modifier légèrement les données d'entrée afin de tromper les algorithmes de perception.

Dans le domaine de la vision artificielle, des travaux ont démontré qu'il est possible :

- de masquer des objets ;
- de provoquer des erreurs de classification ;
- d'induire des trajectoires erronées ;
- de perturber les systèmes de détection visuelle. (arxiv.org)

Les drones autonomes utilisant des modèles IA embarqués deviennent donc vulnérables :

- aux perturbations visuelles ;
- aux faux signaux ;
- aux attaques sur les données d'apprentissage ;
- aux manipulations des capteurs.

Les recherches actuelles tentent de développer des modèles dits robustes ou explicables (*Explainable AI*), capables :

- de détecter les comportements incohérents ;
- d'évaluer leur propre niveau de confiance ;
- de résister aux perturbations adversariales.

Les problématiques de cybersécurité concernent également :

- la chaîne logicielle ;
- les mises à jour OTA ;
- les systèmes embarqués ;
- les modèles IA téléchargés ;
- les infrastructures cloud associées.

Cette convergence entre IA, cybersécurité et robotique autonome constitue aujourd'hui un nouveau champ de recherche appelé « Autonomous Cyber-Physical Security ».

6. Architectures résilientes et autonomie distribuée

Face à la multiplication des menaces, les recherches récentes privilégient désormais des architectures résilientes distribuées.

Ces systèmes reposent sur plusieurs principes :

- redondance fonctionnelle ;
- fusion multi-capteurs ;
- autonomie locale ;
- supervision hiérarchique ;
- dégradation maîtrisée.

L'objectif consiste à éviter qu'une compromission unique entraîne la perte complète du drone ou de la mission.

Les architectures modernes intègrent souvent :

- des modes de secours autonomes ;
- des capacités de retour automatique ;

- des mécanismes de navigation alternatifs ;
- des contrôles d'intégrité permanents.

Les travaux sur les essaims de drones (*drone swarms*) introduisent également des mécanismes de résilience collective. Les drones peuvent alors partager :

- des informations de navigation ;
- des alertes de menace ;
- des données environnementales.

Cette logique permet de renforcer la robustesse globale du système distribué.

Dans le domaine naval, plusieurs recherches explorent désormais les concepts de :

- central opérationnel augmenté ;
- supervision IA multi-drones ;
- combat collaboratif autonome.

Ces approches visent à répartir les capacités décisionnelles entre :

- le drone ;
- le navire ;
- le réseau tactique global.

7. Limites actuelles et perspectives de recherche

Malgré les avancées importantes observées ces dernières années, plusieurs défis scientifiques demeurent ouverts.

Le premier concerne la difficulté de validation des systèmes autonomes résilients. Les environnements réels sont extrêmement variés et difficiles à reproduire expérimentalement.

Le second défi porte sur la consommation énergétique et les contraintes embarquées. Les algorithmes de fusion multi-capteurs, d'IA et de cybersécurité nécessitent des ressources computationnelles importantes.

La sécurisation des modèles d'intelligence artificielle constitue également un enjeu majeur. Les recherches sur les IA robustes restent encore relativement récentes.

Les problématiques de souveraineté technologique deviennent également centrales. Les systèmes autonomes militaires dépendent souvent :

- de composants étrangers ;
- de bibliothèques logicielles externes ;
- de modèles IA préentraînés.

Enfin, les questions éthiques et réglementaires prennent une importance croissante concernant :

- l'autonomie létale ;
- la responsabilité des décisions algorithmiques ;
- le contrôle humain des systèmes autonomes.

Conclusion

Les travaux scientifiques actuels montrent que la résilience cyber-physique des drones autonomes constitue désormais un enjeu stratégique majeur des opérations militaires modernes.

Les menaces de guerre électronique, de brouillage GNSS, de spoofing et de compromission logicielle imposent le développement de nouvelles architectures capables de maintenir leur autonomie en environnement fortement contesté.

La littérature scientifique converge vers des approches fondées sur :

- la fusion multi-capteurs ;
- la vision artificielle ;
- l'intelligence artificielle ;
- les architectures résilientes distribuées.

Dans ce contexte, l'asservissement visuel assisté par IA apparaît non seulement comme une solution de navigation mais également comme un mécanisme de résilience cyber-physique.

Les recherches futures devront toutefois répondre à plusieurs défis majeurs :

- sécurisation des modèles IA ;
- robustesse des architectures autonomes ;
- résilience des communications ;
- certification des systèmes critiques ;
- maintien du contrôle humain.

Ces problématiques se situent aujourd'hui à l'intersection de la cybersécurité, de la robotique autonome, de la guerre électronique et de l'intelligence artificielle appliquée aux systèmes navals intelligents.